

技術士 建設部門 | トンネル R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (トンネル) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (山間地トンネルの周辺環境保全)

III-1 トンネルは地山内に構築される線形構造物であるため、坑口部では地形が改変され、トンネル掘削では大量の掘削ズリとともに湧水が排出される。そのため、トンネルの建設時には、様々な周辺環境を保全した施工が求められ、供用開始後の影響を考慮したうえで、調査・計画、設計、施工の各段階において十分に配慮して業務を遂行することが重要となる。このことを考慮して以下の問いに答えよ。

- 山間地のトンネル工事において配慮すべき周辺環境に関する課題を、トンネルの技術者として多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。なお、施工条件は以下のとおりである。
 - ・民家や重要構造物は近接していない。
 - ・土捨て場は坑口近くに計画されている。
 - ・トンネルルートは河川や沢等と交差する。
 - ・坑口周辺には保全すべき動植物が生育している。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える項目を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
- 前問 (2) で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (都市部トンネルの作用設定)

III-2 都市部のトンネルは立地条件や地盤条件に応じて、当該地の様々な要素を考慮する必要がある、トンネルを長期にわたり健全に供用させるためには、これらの要素を作用として適切に設定し評価することが必要不可欠である。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、以下の問いに答えよ。

- トンネルの用途にかかわらず適切に評価すべき作用を設定するうえでの課題を、作用の種類に関して技術者として多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。ただし、地震の影響は除くものとする。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える項目を1つ挙げ、調査・計画から施工までの各段階におけるその課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（約1,590字）

III-1-（1） 山間地トンネル工事で配慮すべき周辺環境の課題（約490字）

山間地トンネル工事における周辺環境への課題を以下に示す。

【課題1：水環境の観点】 降雨時の河川水質汚濁

掘削ズリを坑口近傍の土捨て場に仮置きする場合、降雨で微細粒子が流出し、トンネルルートが交差する河川・沢に懸濁物質（SS）が流入する。軟岩地山ほど流出量が増大し、下流の農業用水取水や水産業に影響を及ぼす。掘削排水・湧水の未処理放流もSS基準超過の原因となる。水質モニタリングデータに基づき、施工計画で濁水処理設備を適切に設定することが発注者として審査すべき事項である。

【課題2：地下水環境の観点】 湧水による水文環境の変化

山岳トンネルの掘進に伴い、周辺地山の地下水が坑内に集中排水される。河川・沢の基底流量が低下し、湿地や湧水依存型生態系が影響を受ける。渇水期の流量低下は指標生物の生育条件を損なうため、計画段階での地下水挙動の調査・予測が不可欠である。

【課題3：生態系の観点】 坑口周辺の動植物生育地の改変

坑口部の切土・工事用道路の設置により、保全対象の動植物生育地が直接改変される。希少植物の個体群分断や移動性動物の行動路遮断が生じ、重機騒音・夜間照明による忌避も間接的な影響となる。環境影響評価で確認された保全対象種は施工計画段階で回避・低減措置を優先的に講じる必要がある。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約540字）

最重要課題は【課題1】降雨時の河川水質汚濁とする。山間地では突発的な集中豪雨が多く、下流域への影響が広域化するためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】 沈砂池・油水分離設備の設計と維持管理

土捨て場の周囲に容量を算定した沈砂池を設置し、流出水を一次沈降させる。対象流域の計画降雨強度（確率10年規模）に対応した容量を確保し、油水分離槽を組み合わせることで油脂分の流出も防止する。処理後の上澄

みがSS：100mg/L以下を満足することを確認してから河川放流する。発注者による施工計画書審査で設計仕様を重点確認する。

【解決策2】水質リアルタイムモニタリング体制の構築

河川の上下流にSS連続観測計を設置し、閾値超過時に自動警報で施工班に通知する体制を整備する。計測データは日報として発注者に定期報告し、異常値発生時には即座に掘削排水の遮断弁を閉止する手順書を作成・周知する。漁業協同組合・河川管理者とデータ共有の協議体を設置し、包摂的な環境管理体制とする。

【解決策3】降雨時の排水系統管理と迂回排水

掘削排水路と雨水排水路を分離し、大雨特別警報発表時には坑内排水を一時貯留槽に切り替える。土捨て場表面には防水シートを展張して表面流出土砂を最小化する。

III-1-（3） 残余リスクとその対応策（約380字）

解決策を実施してもなお生じうるリスクとその対応策を以下に示す。

【リスク1：集中豪雨による処理能力の超過】

設計規模を超える集中豪雨が発生した場合、沈砂池からの溢水により未処理排水が河川に流入するリスクがある。対応策として、下流に予備沈砂池（バックアップ池）を直列設置し緊急時の二段処理体制を確保する。河川管理者・漁業協同組合と事前協定を締結し、異常排水時の連絡・公表フローを明確化する。社会・経済・環境の三側面から影響を最小化する体制を事前に構築する。

【リスク2：工事完了後の法面侵食による二次汚濁】

工事終了後に土捨て場の法面が降雨侵食を受け、長期にわたり微細粒子が河川に流出するリスクがある。工事終了後速やかに植生基材吹付工・張芝工による緑化を完了させ、縦排水・横排水を整備して集中流下を防止する。施工記録・環境測定記録を維持管理台帳に引き継ぎ、供用後のモニタリングを継続して地域の生態的価値を長期的に保全する。

III-2（シールド工法・約1,580字）

冒頭明記：シールド工法を前提として論述する。

III-2-（1） 都市部シールドトンネルにおける作用設定の課題（約480字）

都市部シールドトンネルにおいて適切に評価すべき作用を設定するうえでの課題を以下に示す。

【課題1：永久作用の観点】地下水・土水圧の変動と長期的挙動

シールドトンネルは地下水位の変動に伴い、セグメントに作用する有効土圧・水圧が変化する。都市部では揚水規制・地盤沈下対策の影響で地下水位が長期的に回復傾向にあり、設計水位が将来の実態と乖離するリスクがある。軟弱地盤での長期盤膨れや液状化時の浮力作用も永久作用として評価を要する。

【課題2：変動作用の観点】近接施工・周辺地盤変位による作用の変化

都市部では既設建物・他の地下構造物・将来建設施設が輻湊しており、近接施工による地盤変位や不等沈下がトンネルに曲げ・せん断作用を与える。設計段階では現時点の近接構造物のみを評価するが、都市開発による将来の荷重変動を予測することが困難である。

【課題3：用途依存作用の観点】内圧変動・腐食環境による作用の長期変化

下水道・圧力管路など用途によっては内水圧変動・温度差・腐食性流体が作用として加わる。腐食環境はセグメントコンクリートの強度低下を招き、設計時の作用抵抗力が経年で減少する。用途固有の作用を初期設計段階で設定しなければ維持管理段階での劣化が早期化する。

III-2-（2） 最重要課題の各段階における解決策（約550字）

最重要課題は【課題1】地下水・土水圧の変動と長期的挙動とする。地下水位回復が続く都市部では水位設定の誤差が長期的なセグメントへの過大作用または過小評価につながり、構造健全性に直結するためである。

【調査・計画段階】地下水位の長期観測データに基づく設計水位の設定

多段ボーリングと観測井による地下水位の長期変動データ（過去10～20年分）を収集し、将来の地下水位回復量を傾向分析から予測する。行政の揚水規制動向を加味して複数の水位シナリオ（上限・標準・下限）を設定し、設計水位は最大シナリオに基づいて決定する。データはクラウド管理し、施工・維持管理段階への一貫した引き継ぎを確保する。

【設計段階】複数の地下水位シナリオを反映したセグメント設計

設計水位の不確実性に対してシナリオ分析を実施し、各シナリオでのセグメント断面力・変形量を計算する。セグメント厚・鉄筋量は最大水位シナリオで設計し、裏込め注入材も長期地下水環境に適合する材料を指定する。発注者による設計図書審査で地下水位シナリオの設定根拠を確認する。

【施工段階】地盤変位・間隙水圧のリアルタイム計測管理

掘進中は地表沈下計・間隙水圧計・トンネル変位計をリアルタイムで監視し、管理値超過時には推進速度・泥水圧・裏込め注入量を即時調整する。計測データは施工管理システムに蓄積し、維持管理段階の作用評価データとして整備する。

III-2-（3） 波及効果と懸念事項への対応策（約400字）

【波及効果】作用評価精度向上によるトンネルの長期健全性確保

地下水位シナリオを精緻化した設計・施工体制により、供用後のセグメントひび割れ・漏水・不等沈下のリスクが低減される。維持管理コストの抑制と長寿命化が図られ、社会・経済・環境の三側面から持続可能なトンネル運用を実現する。計測データの蓄積は将来の近接施工時の設計高度化にも寄与する。

【懸念事項1：調査・設計コストの増大と工期への影響】

長期データ収集・複数シナリオ設計は調査・設計コストを増大させる。既存の地盤沈下観測網・行政データを活用してコストを抑制し、シナリオ数を上限・標準・下限の3パターンに絞ることで合理化する。

【懸念事項2：将来シナリオと実態の乖離リスク】

設計時の地下水位シナリオが実態と乖離するリスクは排除できない。5年ごとの地下水位再評価を維持管理計画に組み込み、乖離が生じた場合は補強・補修計画を見直す。作用評価の見直しプロセスを標準化することで中長期の構造健全性を持続的に担保する。